24 — تنزيل الدروس: شو عملنا وليش، بأبسط طريقة

مرجع القرارات: `docs/adr/002-lesson-downloads.md` · **أدوات فريق المحتوى:** `tools/content/README.md`

1. الفكرة الكبيرة في سطرين

التطبيق بيشتغل من أول فتحة بدون إنترنت، لأن نص الدروس وصورها جوّاته. **التنزيل بس للجديد والثقيل:** تصحيح درس، درس جديد، أو فيديو الشرح. والطالب بينزّله **مرة وحدة** وبعدها بيشتغل بدون نت.

تشبيه بسيط: التطبيق **كتاب مدرسي** مع الطالب. «مخزن الدروس» (Cloudflare R2) **مكتبة المدرسة**: لما يطلع طبعة مصحّحة لدرس، أو فصل جديد، أو قرص فيديو، الطالب بياخد نسخة لما يمرّ على المكتبة (يتوفّر Wi-Fi). وإذا ما مرّ، كتابه بيضل شغّال.

2. شو اللي انبنى (6 أجزاء)

#	الجزء	بكلمة	أين
1	جداول الهاتف (الإصدار 4)	دفتر يسجّل شو نزل وشو ناقص	`lib/core/db/tables/content.dart`
2	الفهرس الموقّع	قائمة رسمية مختومة بأحدث نسخة من كل درس	`lib/features/downloads/manifest.dart`
3	عامل التنزيل	اللي بيجيب الملفات ويفحصها	`lib/features/downloads/download_service.dart`
4	قراءة المحتوى المنزَّل	التطبيق بيقرأ الأحدث، وإذا تعطّل بيرجع لنسخته	`lib/features/downloads/installed_content.dart`
5	الشاشات	شاشة التنزيلات، وزر الفيديو ومشغّله	`lib/features/account/widgets/download_updates.dart`، `lib/features/learning/widgets/lesson_video_area.dart`
6	أدوات النشر	فريق المحتوى بيجهّز الدروس ويختم القائمة	`tools/content/keygen.js`، `publish.js`

مهم: التنزيل **مطفي** لحد ما الفريق يحسم شغلتين: **الدومين** (عنوان المكتبة) و**مين بيحمل الختم** (مفتاح التوقيع). لحد هيك التطبيق ما بيتغيّر للطالب.

3. كل ملف اسمه «بصمته»

كل ملف على المخزن اسمه **بصمته** (sha256): رقم طويل بيطلع من محتوى الملف نفسه. لو تغيّر حرف واحد، البصمة كلها بتتغيّر.

ليش هاد ذكي؟

- **الفحص مجاني:** الهاتف بينزّل الملف، بيحسب بصمته، وبيقارنها بالاسم. مختلفة = الملف تالف، فبيرميه.
- **ما في نسختين بنفس الاسم:** الملف ما بيتبدّل أبدًا. التعديل = ملف جديد باسم جديد.

- **ما في تنزيل مكرر:** صورة مشتركة بين درسين بتنزل مرة وحدة.
- **ما عند الطالب أصلًا ما بينزل:** إذا الملف اللي جوّا التطبيق نفس البصمة، الهاتف بينسخه بدل ما ينزّله.

4. القائمة المختومة (الفهرس الموقّع)

لكل صف **فهرس**: قائمة فيها كل درس، ورقم نسخته، وبصمات ملفاته. والفهرس **مختوم** بختم إلكتروني (Ed25519).

- **الختم الخاص** مع مسؤول المحتوى بس، مش بالمستودع ولا على أي خادم.
- **صورة الختم** (المفتاح العام) جوّا التطبيق. الهاتف بيتأكد من الختم **قبل ما يقرأ أي إشي** بالقائمة.
- لو حدا غيّر حرف بالقائمة، أو ختمها بختم ثاني: **الهاتف بيرميها كلها**.
- **رقم القائمة بيزيد بس:** الهاتف بيرفض قائمة رقمها أقل من اللي عنده، فما حدا بيقدر يرجّعه لنسخة قديمة فيها غلط.

ليش الختم مهم؟ المحتوى بيشوفه **أطفال**. حتى لو انسرق مفتاح المخزن أو عنوانه، ما حدا بيقدر يحطّ محتوى غريب، لأنه ما معه الختم.

5. التنزيل بشبكة غزة

الإنترنت بيقطع كتير، فالعامل مبني على هاد:

- **ملف وحدة كل مرة.**
- **بيكمل من مكان ما وقف:** لو انقطع النت بنص صورة 30 كيلو بعد 10 كيلو، المرة الجاية بيطلب «من 10 لآخره» بس.
- **بعد ما يكمل الملف:** بيفحص البصمة، وبعدين بيغيّر اسمه من «نصف ملف» لـ «ملف كامل». فما في حدا بيشوف نص ملف أبدًا.
- **ملف تالف 3 مرات:** بيوقف عليه لحد القائمة الجاية، بدل ما يضل يحاول للأبد.
- **المساحة ممتلئة:** بيوقف، وبيقول للطالب يحذف فيديو.

الدرس ما بيتغيّر والطالب جوّاته

النسخة الجديدة من الدرس **ما بتتفعّل** إلا لما تكمل **كل** ملفاتها، وبتتفعّل بخطوة وحدة. والطالب بيشوفها **بالفتحة الجاية للتطبيق**، مش بنص الدرس.

وإذا ملف منزَّل تعطّل؟

التطبيق بيرجع **لنسخته الداخلية** بدون أي شاشة خطأ، وبينزّل الدرس من جديد بعدين. **التعلّم ما بيوقف أبدًا بسبب تنزيل.**

6. Wi-Fi وبيانات الهاتف

- **«التنزيل عبر Wi-Fi فقط»** مفعّل من الأول. القائمة الصغيرة (بضعة كيلوبايتات) مستثناة.
- على بيانات الهاتف، شاشة التنزيلات بتقول **«بانتظار Wi-Fi»** وفي زر **«نزّل الآن (الحجم)»**، والطالب بيشوف الحجم قبل ما يضغط، ومرة وحدة بس.
- **الإعداد صار للهاتف كله** مش لكل طالب، لأنه الإخوة بيتشاركو التنزيلات.
- الفحص **مرة باليوم كحد أقصى**، عند فتح التطبيق.

7. الفيديو

- **ما بيجي مع التطبيق** (ثقيل). الطالب بيضغط **«تنزيل الفيديو (الحجم)»** بجزء الفيديو، أو بيفعّل «تنزيل الفيديو تلقائيًا».
- لما ينزل، **بيشتغل من الهاتف**، مش من الإنترنت. البث كان رح يقطع بنص الشرح.
- الضغط على **جزء من الفيديو** («ما هو الكسر المكافئ؟ 0:00») بيقفز لبدايته.

- الطالب بيقدر **يحذف الفيديو** من شاشة التنزيلات ليوفّر مساحة. نص الدرس بيضل دايمًا.
- **الحجم المقترح:** 360p، تقريبًا 4 ميغا بالدقيقة.

---

8. فريق المحتوى: كيف بينشر

```
node tools/content/keygen.js D:/keys/rizma-content-key.pem   # مرة وحدة
node tools/content/publish.js --grade 5 --dry-run            # شو تغيّر؟
node tools/content/publish.js --grade 5 --key D:/keys/rizma-content-key.pem
```

1. **أداة الختم** بترفض تحفظ الختم الخاص جوّا المستودع.
2. **أداة النشر:**
   - بترفع رقم النسخة **بس للدروس اللي تغيّرت**.
   - بتختم القائمة وبتتأكد من ختمها.
   - بتجهّز مجلد بنفس ترتيب المخزن.
3. **الرفع:** الملفات أول، والقائمة **آخر شي**، فما في هاتف بيشوف قائمة بتشير لملف مش موجود.

قاعدة للكتّاب: معرّف الدرس والسؤال ما بيتغيّر. سؤال تغيّر معناه = معرّف جديد.

---

9. كيف تأكدنا إن كل شي شغّال

ماذا	العدد	النتيجة
اختبارات التطبيق كلها	**343**	✅ ناجحة
منها لتنزيل الدروس	**62**	✅
الفحص `flutter analyze`	—	✅ بلا ملاحظات
بناء APK بالمكتبات الجديدة	25 MB	✅

أمثلة على ما تختبره

- **خادم وهمي بيحاكي غزة:** بيقطع بنص الملف، بيتجاهل «كمّل من هون»، بيرسل ملف تالف أو أكبر من حجمه.
- **قائمة معدّلة أو بختم ثاني أو أقدم:** مرفوضة، وما بينحفظ منها إشي.
- **من أداة النشر للهاتف** (لغتين مختلفتين: Dart و Node): الهاتف بيقرأ ختم الأداة، وبعد تعديل درس واحد **بينزّل هاد الدرس بس**، والباقي بينسخه من التطبيق.
- **الترحيل من الإصدار 3 لـ 4:** ولا إشي من بيانات الطلاب ضاع.

«اختبار الاختبارات»

خرّبنا الكود **عمدًا** خمس مرات، وكل مرة سقط الاختبار المعني:

- شلنا فحص الختم.
- شلنا «كمّل من هون».
- فعّلنا الدرس قبل ما تكمل كل ملفاته.
- قبلنا قائمة أقدم.
- رجّعنا غلطة «الملف المفقود».

غلطتين حقيقيتين مسكتهم الاختبارات

1. **ملف أكبر من حجمه:** كان يوقّع العامل.
2. **ملف منزَّل انحذف من الهاتف:** الدرس كان رح يضل يفشل للأبد.

---

10. شو الضايل

الخطوة	يحتاج
الدومين	قرار الفريق + تقريبًا 10–15$ بالسنة
الختم الخاص	الشخص اللي بيحمله بيشغّل `keygen.js` وبيبعت **المفتاح العام بس**
حاوية R2 وأداة الرفع	بعد الدومين
أول نشر: الدروس العشرة	بعد الثلاثة فوق
أول فيديو حقيقي	فريق المحتوى (360p)

---

11. قاموس الكلمات

الكلمة	معناها ببساطة
R2	مخزن ملفات من Cloudflare، التنزيل منه مجاني
بصمة (sha256)	رقم بيطلع من محتوى الملف؛ أي تغيير بيغيّره
فهرس	قائمة الدروس ونسخها وبصمات ملفاتها لصف واحد
توقيع / ختم (Ed25519)	إثبات إن الفهرس من فريق المحتوى وما تغيّر
مفتاح عام / خاص	الخاص بيختم (سرّي)، العام بيتأكد (جوّا التطبيق)
Range	«أعطني الملف من البايت كذا لآخره»: هيك بيكمل التنزيل
تفعيل	النسخة المنزّلة صارت هي المعروضة
نسخة التطبيق	الدروس اللي جوّا الـ APK نفسه